# 부모용 진행 안내 · 해수의 성질

고2 과학 · 지구과학대기와해양 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-SEAWATER-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 컵 3개(가능하면 같은 크기), 소금, 숟가락, 냉장고에서 차갑게 한 물, 따뜻한 수돗물(목욕물 정도, 부모가 준비), 식용 색소나 수채 물감 조금, 쟁반, 키친타월, 활동지, 연필
- **안전:** 따뜻한 물은 수돗물의 따뜻한 물(목욕물 정도)만 쓰고, 끓는 물이나 주전자의 뜨거운 물은 쓰지 않습니다. 따뜻한 물은 부모가 따릅니다.
- **안전:** 색소 물은 옷에 묻으면 잘 지워지지 않으니 쟁반 위에서 합니다. 실험한 물은 마시지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 수온의 연직 분포로 해수층(혼합층·수온 약층·심해층)을 구분하고 각 층이 생기는 까닭과 위도에 따른 차이를 설명하며, 염분(평균 약 35 psu)과 염분비 일정의 법칙, 염분과 용존 산소가 달라지는 까닭을 말한다.
**확인** 선수 확인(S02), 수온의 연직 분포(S03), 위도별 차이(S04), 염분과 용존 산소(S05), 계산과 비교(S06), 혼자 해 보기(S13 ①②), 활동지 1·4
**성공 기준** S03·활동지 1에서 예시 자료의 세 층 깊이를 찾고 까닭을 말하며, S06에서 35 psu 해수 2 kg 속 염류 70 g, 염화 나트륨 약 27 g을 구하고 적도와 위도 30°의 염분을 비교한다.

**목표 B** 수온이 낮을수록·염분이 높을수록 해수의 밀도가 크다는 것을 실험과 수온-염분도로 확인하고, 수온-염분도에서 여러 해수의 밀도를 비교해 쌓이는 순서와 수온 약층의 안정성을 설명한다.
**확인** 예상과 층 쌓기 실험·결과(S07~S09), 수온-염분도(S10), 해석(S11), 오개념 비교(S12), 혼자 해 보기(S13 ③④), 마무리 확인(S15), 활동지 2·3·4
**성공 기준** S11과 활동지 3에서 수온-염분도의 해수 가~라를 밀도 순(가 < 라 < 나 < 다)으로 놓고 가장 깊이 가라앉을 해수를 고르며, 수온 약층이 안정한 까닭을 밀도로 설명한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 밀도
- 기후변화와 해양

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(밀도, 기후변화와 해양)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 바닷물의 수온은 깊이에 따라 고르게(일정한 빠르기로) 낮아진다고 생각한다. | S03 그래프에서 표층은 거의 일정하고, 수온 약층에서 급히 내려가며, 심해에서는 다시 거의 일정하다는 것을 확인한다. |
| 수온 약층은 물이 잘 섞이는 층이라고 생각한다. | S11·S12에서 위에 따뜻하고 가벼운 물, 아래에 차갑고 무거운 물이 있어 섞이기 어려운 안정한 층임을 밀도로 설명한다. |
| 해수의 밀도는 염분만으로 정해진다고 생각한다. | S08 실험과 S10 수온-염분도에서 수온과 염분이 함께 밀도를 정한다는 것을 확인한다. |
| 염분이 다른 바다에서는 녹아 있는 염류의 비율도 다르다고 생각한다. | S05에서 염분은 달라도 주요 염류의 비율은 거의 일정하다는 것(염분비 일정의 법칙)을 짚는다. |

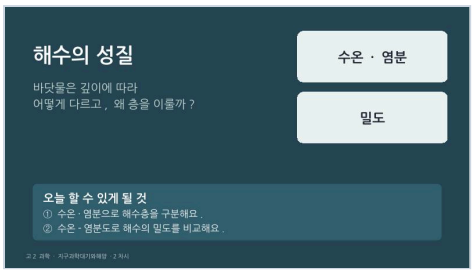
**오늘 다루지 않는 것** 수온의 연직 분포와 해수층(혼합층·수온 약층·심해층), 위도·계절에 따른 차이, 염분의 뜻(psu, 평균 약 35)과 염분비 일정의 법칙, 염분과 용존 산소가 달라지는 까닭, 수온·염분과 밀도의 관계, 수온-염분도로 해수의 밀도 비교하기를 다룬다. 수온-염분도의 등밀도선은 이해를 돕기 위해 직선으로 단순화한 모형이며(실제 선은 조금 휘어 있다), 화면의 밀도 값은 이 모형으로 계산한 어림값이다. 수온 분포 그래프와 해수 가~라는 예시 자료이다. 해수의 상태 방정식, 수압에 따른 밀도 변화, 수괴 이름 외우기는 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(밀도와 바닷물) | 약 3분 | — |
| S03 | 수온의 연직 분포 | 약 3분 | A |
| S04 | 위도와 계절에 따른 차이 | 약 2분 | A |
| S05 | 염분과 용존 산소 | 약 3분 | A |
| S06 | 염분 계산과 비교 | 약 3분 | A |
| S07 | 활동 전 예상하기(따뜻한 물과 차가운 소금물) | 약 1분 | B |
| S08 | 수온·염분과 층 쌓기 | 약 6분 | B |
| S09 | 결과 정리(층 쌓기) | 약 2분 | B |
| S10 | 수온-염분도 | 약 3분 | B |
| S11 | 수온-염분도 해석 | 약 3분 | B |
| S12 | 오개념 비교(수온 약층) | 약 2분 | B |
| S13 | 혼자 해 보기 | 약 4분 | A, B |
| S14 | 정답과 피드백 | 약 1분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S15 | 마무리 확인(가장 무거운 해수) | 약 2분 | B |
| S16 | 다음 학습과 복습 | 약 1분 | A, B |
| S17 | 보충(밀도) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




S01 **해수의 성질** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 바닷물이 깊이에 따라 층을 이루고 밀도가 다르다는 것에 관심을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “여름 바다에 들어가면 위는 따뜻한데 발밑은 차가울 때가 있지? 깊은 바다는 어떨까?”
- “오늘은 바닷물의 수온·염분이 깊이에 따라 어떻게 바뀌고, 밀도가 어떻게 정해지는지 알아볼 거야.”

**예상 답**

- “깊을수록 차가울 것 같아요.”

**막히면**

- 수영장에서 깊은 곳 물이 더 차가웠던 경험을 떠올리게 합니다.

**주의**

- 실험에 쓸 물은 미리 준비합니다: 냉장고의 차가운 물, 수돗물의 따뜻한 물(목욕물 정도). 끓는 물은 쓰지 않습니다.




S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(밀도와 바닷물) · 약 3분

중2 ‘밀도’(KR22-G08-SCI-DENSITY-L01)의 밀도와 중3 ‘기후변화와 해양’(KR22-G09-SCI-CLIMCHG-L01)의 바닷물을 기억하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “세 문제에 답해 줘.”

**정답**

- ① 밀도 = 질량 ÷ 부피($g/cm^3$)
- ② 밀도가 작은 액체가 위, 큰 액체가 아래에 놓인다.
- ③ 바닷물에 염화 나트륨 같은 염류가 녹아 있기 때문

**막히면**

- 식용유가 물 위에 뜨는 장면을 떠올리게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S17(보충)을 먼저 합니다.

**주의**

- 오늘은 같은 바닷물끼리도 수온과 염분에 따라 밀도가 달라 층을 이룬다는 것을 배웁니다.




S03 **깊이에 따른 수온** · 수온의 연직 분포 · 약 3분

예시 자료로 수온의 연직 분포를 읽고 혼합층·수온 약층·심해층을 구분합니다 (목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “표면부터 100 m까지 수온은 어때? 바람이 물을 섞어서 거의 같아. 이 층이 혼합층이야.”
- “100 m에서 1000 m 사이에는 수온이 빠르게 내려가. 이 층이 수온 약층이고, 그 아래 차갑고 거의 일정한 층이 심해층이야.”

### 예상 답

- “깊을수록 고르게 차가워지는 게 아니라, 중간에서 갑자기 차가워져요.”

### 막히면

- 그래프의 선이 수직인 곳(거의 일정)과 기울어진 곳(급히 변함)을 손가락으로 따라가게 합니다.

### 주의

- 혼합층은 태양 에너지를 받아 따뜻하고 바람으로 섞입니다. 심해층은 햇빛이 닿지 않고 극지방에서 가라앉은 차가운 물로 채워져 수온이 낮고 거의 일정합니다. 그래프는 예시 자료입니다.




S04 **바다마다 다른 층** · 위도와 계절에 따른 차이 · 약 2분

위도와 계절에 따라 해수층의 모습이 어떻게 다른지 정리합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “적도 바다는 표면이 아주 따뜻하지만 바람이 약해 혼합층이 얇아. 극지방 바다는 표면도 차가워 층이 거의 없어.”

### 예상 답

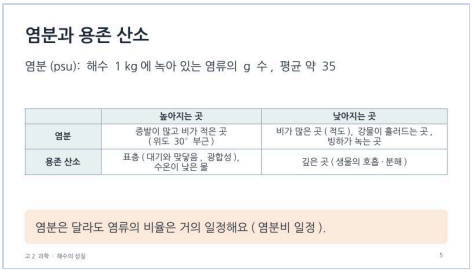
- “바람이 센 곳일수록 혼합층이 두꺼워요.”

### 막히면

- ‘햇빛(표면 수온)’과 ‘바람(혼합층 두께)’ 두 가지로 나누어 묻습니다.

### 주의

- 우리나라 바다처럼 중위도에서는 여름에 표면이 데워져 수온 약층이 뚜렷해지고, 겨울에는 바람이 강하고 표면이 식어 혼합층이 두꺼워집니다.




**S05 염분과 용존 산소** · 염분과 용존 산소 · 약 3분

염분의 뜻과 평균값, 염분비 일정의 법칙, 염분과 용존 산소가 달라지는 까닭을 정리합니다(목표 A, 오해 M4).

### 이렇게 말해 보세요

- “염분은 바닷물 1 kg에 녹아 있는 염류의 g 수야. 평균은 약 35 psu, 곧 1 kg에 약 35 g이야.”
- “바다마다 염분은 조금씩 달라도, 녹아 있는 염류끼리의 비율은 거의 같아. 이것을 염분비 일정의 법칙이라고 해.”

### 예상 답

- “비가 많이 오면 염분이 낮아지고, 증발이 많으면 높아져요.”

### 막히면

- 물 1 L에 소금 한 숟가락(약 15 g)과 두 숟가락을 넣은 것을 견주어 설명합니다.

### 주의

- 염류 가운데 염화 나트륨이 약 78%로 가장 많고, 염화 마그네슘이 그다음입니다.
- 용존 산소는 대기와 맞닿고 광합성이 일어나는 표층에서 많고, 수온이 낮을수록 기체가 잘 녹습니다. 깊어지며 줄어들다가, 극지방에서 가라앉은 산소가 많은 차가운 물 때문에 깊은 곳에서 다시 조금 늘기도 합니다.




**S06 염분을 구해요** · 염분 계산과 비교 · 약 3분

염분의 뜻으로 염류의 양을 구하고, 염분비 일정의 법칙과 해역별 염분을 비교합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “35 psu는 1 kg에 35 g이야. 2 kg이면?”

### 정답

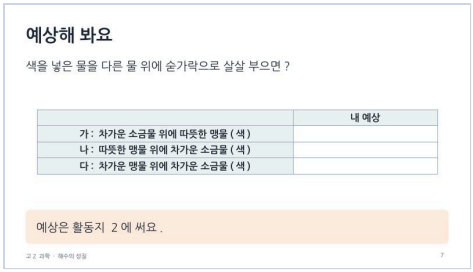
- ① 35 psu
- ② 70 g (35 × 2)
- ③ 약 27 g (35 × 0.78 = 27.3)
- ④ 위도 30° 해역: 증발이 많고 비가 적어 염분이 높고, 적도는 비가 많아 낮다.

### 막히면

- ‘1 kg에 35 g’을 먼저 말로 정리한 뒤 곱하게 합니다.

### 주의

- ③은 염분비 일정의 법칙(염화 나트륨 약 78%)을 쓰는 문제입니다. 다른 염분의 바다에서도 비율은 같습니다.




S07 **예상해 봐요** · 활동 전 예상하기(따뜻한 물과 차가운 소금물) · 약 1분

색을 넣은 물을 다른 물 위에 천천히 부을 때 층이 생길지 섞일지 예상합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “차가운 소금물 위에 따뜻한 색 물을 살살 부으면 어떻게 될까? 반대로 하면?”

**예상 답**

- “따뜻한 물은 위에 뜰 것 같아요.”
- “다 섞일 것 같아요.”

**막히면**

- ‘위에 층을 이룬다 / 가라앉는다 / 섞인다’ 가운데 고르게 합니다.

**주의**

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.




S08 **물로 층을 쌓아 봐요** · 수온·염분과 층 쌓기 · 약 6분

수온과 염분이 다른 물을 숟가락 등을 대고 천천히 부어, 층이 생기는지 가라앉아 섞이는지 관찰합니다(목표 B, 오해 M3).

**이렇게 말해 보세요**

- “숟가락 등을 물 표면에 대고 아주 천천히 부어. 색 물이 어디에 머물러?”
- “가, 나, 다를 차례로 해 보자. 어느 물이 더 무거웠을까?”

**예상 답**

- “가는 색 물이 위에 층을 이뤘어요. 나는 색 물이 아래로 가라앉으며 섞였어요. 다도 소금물이 가라앉았어요.”

**막히면**

- 부모가 붓고 아이는 옆에서 색 물이 머무는 높이를 관찰합니다.

**주의**

- 소금물: 차가운 물 한 컵에 소금 2숟가락을 녹입니다. 색은 붓는 물에만 넣습니다.
- 따뜻한 물은 수돗물의 따뜻한 물(목욕물 정도)을 부모가 따릅니다. 끓는 물은 쓰지 않습니다.
- 다는 수온이 같고 염분만 다른 경우로, 염분이 높은 물이 아래로 갑니다.

**안전: 따뜻한 물은 부모님이 따르고, 끓는 물은 쓰지 않아요.**




**S09** **결과를 정리해요** · 결과 정리(층 쌓기) · 약 2분

활동지 2를 보며 결과를 말로 채우고, 어느 물의 밀도가 더 컸는지 정리합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “색 물이 위에 머문 것은? 아래로 간 것은?”
- “밀도가 큰 물은 어떤 물이었어?”

### 예상 답

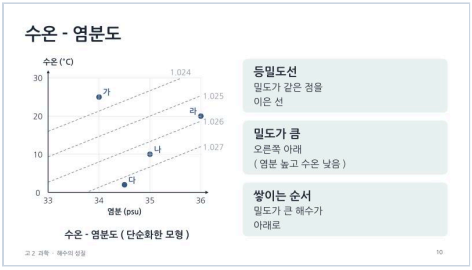
- 가: 색 물이 위에 층(따뜻한 맹물이 가벼움) / 나: 색 물이 가라앉으며 섞임(차가운 소금물이 무거움) / 다: 색 물이 가라앉음(염분이 높은 물이 무거움)
- “차갑고 짠 물이 가장 무거워요.”

### 막히면

- 컵 옆에 색 물이 머문 높이를 손가락으로 짚게 합니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수온이 낮을수록, 염분이 높을수록 해수의 밀도가 큽니다.
- 여기까지가 해수층과 실험입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S10부터 해도 됩니다.




**S10** **수온-염분도** · 수온-염분도 · 약 3분

수온-염분도(가로축 염분, 세로축 수온)와 밀도가 같은 선(등밀도선)으로 해수의 밀도를 비교하는 방법을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “점선은 밀도가 같은 곳을 이은 선이야. 오른쪽(염분 높음) 아래(수온 낮음)로 갈수록 밀도가 커.”
- “해수 가와 다 가운데 어느 쪽이 무거울까? 점선 몇 번째에 있어?”

### 예상 답

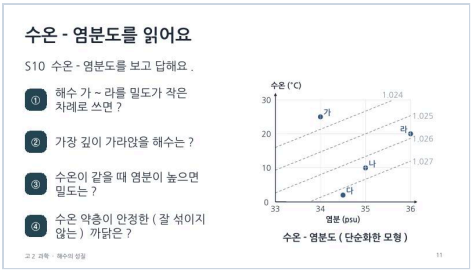
- “다가 가장 오른쪽 아래 쪽 선에 가까워서 가장 무거워요.”

### 막히면

- 가장 가까운 점선의 숫자를 읽게 합니다(가는 1.024보다 조금 작고, 다는 1.027 근처).

### 주의

- 이 수온-염분도는 이해를 돕기 위해 등밀도선을 직선으로 단순화한 모형입니다. 모형으로 계산한 밀도: 가 약 1.0235, 라 약 1.0258, 나 약 1.0265, 다 약 1.0273 g/cm$^3$.




**S11** **수온-염분도를 읽어요** · 수온-염분도 해석 · 약 3분

수온-염분도에서 해수 가~라의 밀도를 비교하고 수온 약층의 안정성을 설명합니다(목표 B, 오해 M2). 활동지 3에 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “S10 그림을 보며 네 문제에 답해 줘.”

**정답**

- ① 가 < 라 < 나 < 다 (가가 가장 가볍고 다가 가장 무거움)
- ② 다(수온이 가장 낮아 밀도가 가장 큼)
- ③ 커진다(같은 수온에서 오른쪽으로 갈수록 밀도가 큼)
- ④ 위에 따뜻하고 가벼운 물, 아래에 차갑고 무거운 물이 있어 위아래로 섞이기 어렵기 때문

**막히면**

- 점마다 가장 가까운 점선의 숫자를 먼저 쓰게 합니다.

**주의**

- ④의 안정한 층은 표층과 심층 사이에서 열과 물질의 교환을 막는 역할을 합니다.




**S12** **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(수온 약층) · 약 2분

수온 약층을 물이 잘 섞이는 층으로 보는 오개념(M2)을 비교합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “S08 실험의 가처럼 가벼운 물이 위에 있으면 잘 섞였어?”

**정답**

- 곰이 맞습니다. 수온 약층은 위의 따뜻하고 가벼운 물과 아래의 차갑고 무거운 물 사이에 있어, 위아래로 섞이기 어려운 안정한 층입니다. 잘 섞이는 층은 바람이 부는 혼합층입니다.

**막히면**

- S08 가 컵에서 층이 오래 유지된 것을 떠올리게 합니다.

**주의**

- 수온 약층은 표층과 심층 사이에서 열과 물질이 오가는 것을 막아 줍니다.




**S13 혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 해수층과 염분, 밀도를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래?”

### 정답

- ① 혼합층: 바람이 물을 섞어서 / 심해층: 햇빛이 닿지 않고 차가운 물이 채워져서
- ② 30 psu (염류 15 g ÷ 해수 0.5 kg = 1 kg에 30 g), 비가 많거나 강물이 흘러드는 곳
- ③ 수온 5 °C, 염분 35 psu 해수(수온이 낮아 밀도가 더 큼)
- ④ 바람이 약해 혼합층이 얇아지고, 표면이 데워져 수온 약층이 더 뚜렷해진다.
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 S03·S05·S10을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ②는 해수 0.5 kg을 1 kg으로 바꾸어 생각하는 문제입니다(15 × 2 = 30).




**S14** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

### 예상 답

- “15 g이니까 염분 15라고 했어요.”

### 정답

- ① 바람의 혼합 / 햇빛 없음·차가운 물 ② 30 psu ③ 5 °C 해수 ④ 혼합층 얇아지고 수온 약층 뚜렷

### 막히면

- 염분이 틀리면 S05·S06, 밀도가 틀리면 S10을 다시 봅니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.




**S15 가장 무거운 해수는?** · 마무리 확인(가장 무거운 해수) · 약 2분

밀도가 가장 큰 해수의 조건을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B).

**이렇게 말해 보세요**

- “밀도가 가장 큰 해수는? 수온과 염분을 함께 생각해 봐.”

**정답**

- 라 수온이 낮고 염분이 높은 해수(수온-염분도의 오른쪽 아래)
- 가는 가장 가볍고, 나·다는 그 사이
- 기준: 라를 고르고 수온과 염분으로 까닭을 말하면 통과입니다.

**막히면**

- S10 그림의 네 귀퉁이를 짚게 합니다.

**주의**

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S10을 다시 봅니다. 이 해수가 극지방에서 가라앉는 것이 다음 차시의 심층 순환으로 이어집니다.




**S16 오늘 배운 것** · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “해수층 세 가지는?”
- “해수의 밀도를 크게 하는 조건은?”

**예상 답**

- “혼합층, 수온 약층, 심해층이요.” “수온이 낮고 염분이 높을 때요.”

**정답**

- ① 혼합층, 수온 약층, 심해층
- ② 70 g
- ③ 수온이 낮고 염분이 높을수록

**주의**

- 목욕할 때 욕조 물의 위와 아래 온도를 손으로 비교해 보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘대기 대순환과 해수 순환’에서는 바람과 해류, 깊은 바다의 흐름을 배웁니다.




S17 **보충: 밀도** · 보충(밀도) · 약 4분

S02에서 밀도가 흔들리면, 해수의 밀도를 배우기 전에 밀도의 뜻을 다시 봅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 같은 부피에서 더 무거운 쪽은 밀도가 어때?”

**정답**

- 밀도 = 질량 ÷ 부피, 같은 부피에서 더 무거우면 밀도가 크고, 밀도가 큰 액체가 아래로 갑니다.

**막히면**

- 중2 ‘밀도’(KR22-G08-SCI-DENSITY-L01)의 액체 층 쌓기 활동을 떠올리게 합니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중2 ‘밀도’(KR22-G08-SCI-DENSITY-L01)과 중3 ‘기후변화와 해양’(KR22-G09-SCI-CLIMCHG-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① 혼합층 0~약 100 m, 수온 약층 약 100~1000 m, 심해층 약 1000 m 아래 ② 70 g ③ 약 27 g ④ 위도 30°가 높다(증발 많고 비 적음), 적도는 비가 많아 낮다. |
| 2 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 가 위에 층(차가운 소금물이 무거움) / 나 가라앉으며 섞임(차가운 소금물이 무거움) / 다 가라앉음(소금물이 무거움). |
| 3 | ① 가 < 라 < 나 < 다 ② 다 ③ 커진다 ④ 위에 따뜻하고 가벼운 물, 아래에 차갑고 무거운 물이 있어 섞이기 어렵다. |
| 4 | ① 바람이 섞음 / 햇빛이 닿지 않고 차가운 물이 채워짐 ② 30 psu, 비가 많거나 강물이 흘러드는 곳 ③ 5 °C 해수 ④ 혼합층이 얇아지고 수온 약층이 뚜렷해짐. 세 문제 이상이면 통과. |
| 5 | ① 혼합층, 수온 약층, 심해층 ② 70 g ③ 수온이 낮고 염분이 높을수록. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과. |

## 오늘의 기록

S08 층 쌓기: 세 컵 모두 관찰 □ 무거운 물을 판단 □ 도움을 받아 함 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S15 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 고르게 낮아짐(M1) □ 수온 약층이 잘 섞임(M2) □ 염분만 봄(M3) □

메모: _____